



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software 8:00 - 9:00 AM

“Tarea 2.2 Diagramas para diseño”

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gonzales Castillo Gael Essau

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaías

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 26 de febrero del 2026

25/02/2026

Abstract

El diagrama de secuencia del sistema Premium Bus representa la interacción entre las diferentes clases durante el proceso de envío y almacenamiento de la ubicación GPS de una unidad de transporte. Este diagrama permite visualizar la comunicación efectiva entre los objetos del sistema y el orden cronológico en el que se ejecutan las operaciones.

El proceso inicia cuando la clase Unidad obtiene la información de ubicación a través del sistema UbicacionGPS. Posteriormente, el sistema verifica si existe conexión a internet. Si la conexión es estable, los datos son enviados al servidor y almacenados en la BaseDatos como registro en tiempo real. En caso contrario, los datos se almacenan temporalmente en modo offline para su posterior sincronización.

Una vez que la información es almacenada correctamente, el Administrador puede consultar la ubicación desde el módulo de monitoreo. Además, el sistema puede enviar los datos a la clase Prediccion para calcular el tiempo estimado de llegada con base en la ruta asignada y los datos históricos.

Este diagrama demuestra la comunicación efectiva entre las clases Unidad, UbicacionGPS, BaseDatos, Prediccion y Administrador, asegurando el correcto funcionamiento del sistema tanto en modo online como offline.

Elementos en el diagrama

1. Actor: Administrador

El Administrador es el usuario del sistema que necesita consultar la ubicación de las unidades en tiempo real. Este actor interactúa con la base de datos para visualizar la información registrada por el sistema.

Su papel es importante porque representa la parte humana que utiliza el sistema de monitoreo para tomar decisiones operativas.

2. Clase Unidad

La clase Unidad es el elemento principal del proceso, ya que representa el autobús que está enviando su ubicación. Esta clase se encarga de:

- Solicitar coordenadas al GPS
- Verificar la conexión a internet
- Enviar o guardar la información de ubicación

Es el objeto que coordina todo el flujo del proceso.

3. Clase UbicacionGPS

La clase UbicacionGPS es responsable de obtener las coordenadas geográficas (latitud, longitud y fecha/hora) de la unidad.

Cuando la Unidad solicita la ubicación, el GPS responde con los datos necesarios para el monitoreo en tiempo real.

Esto permite que el sistema tenga información precisa sobre la posición del transporte.

4. Clase BaseDatos

La BaseDatos almacena toda la información generada por el sistema, especialmente:

- Ubicación en tiempo real
- Historial de rutas
- Registros de monitoreo

Si existe conexión a internet, la Unidad envía los datos a la base de datos para su almacenamiento permanente.

5. Clase Prediccion

La clase Prediccion recibe los datos de la ruta y ubicación para calcular el tiempo estimado de llegada. Este módulo mejora el sistema, ya que permite anticipar retrasos y optimizar la planificación del transporte.

Orden del diagrama

1. Obtención de coordenadas

Primero, la Unidad solicita su ubicación al sistema GPS mediante el mensaje:

`obtenerCoordenadas()`

El módulo GPS responde enviando latitud, longitud y hora actual.

2. Verificación de conexión a internet

Después de obtener la ubicación, la Unidad verifica si tiene conexión a internet.

Este paso es fundamental porque el sistema está diseñado para funcionar en modo online y offline.

3. Escenario con conexión (flujo normal)

Si existe conexión:

- La Unidad envía la ubicación a la BaseDatos
- La BaseDatos guarda la información
- Se envía una confirmación de almacenamiento

Esto permite el monitoreo en tiempo real desde el sistema administrativo.

4. Escenario sin conexión (modo offline)

Si no hay conexión:

- La Unidad guarda los datos localmente
- La información se sincroniza después

Este apartado demuestra que el sistema es robusto y no pierde información.

5. Proceso de predicción

Posteriormente, la Unidad envía los datos al módulo de Predicción para calcular:

- Tiempo estimado de llegada
- Comportamiento de la ruta

Esto agrega inteligencia al sistema de transporte.

6. Consulta del administrador

Finalmente, el Administrador consulta la ubicación en la BaseDatos.

La base de datos responde mostrando la ubicación actual de la unidad, permitiendo el monitoreo en tiempo real del transporte.

Diagrama de secuencia StarUML

